



Otitis crónica colesteatomatosa

G. Michel, P. Bordure

Resumen: La otitis crónica colesteatomatosa se define por la presencia de epidermis en el interior del oído medio, dotada de un potencial de descamación, de migración y de erosión. El colesteatoma, tanto congénito como adquirido, se asocia a un riesgo elevado de complicaciones en ausencia de tratamiento: sordera, vértigo, parálisis facial periférica e incluso meningitis y abscesos cerebrales. El diagnóstico es principalmente clínico, y se basa en la demostración en la exploración otoscópica de escamas epidérmicas en el oído medio. El tratamiento consiste en la resección quirúrgica. Consiste en resecar el colesteatoma y efectuar, en la mayoría de los casos, una reconstrucción del oído. Sin embargo, la agresividad es importante, sobre todo en los niños, con tasas de recidivas elevadas, de hasta el 40%. Existen dos tipos de intervención en función de la conservación (o de la reconstrucción) o no del conducto óseo: técnicas cerradas (procedimiento canal wall up de la literatura anglosajona) y técnicas abiertas o cavidad de vaciamiento (canal wall down de la literatura anglosajona). La elección de la técnica y de la vía de acceso utilizada depende de la localización y de la extensión del colesteatoma. La utilización de la endoscopia puede permitir un control mayor, según algunos autores, o la utilización de vías menos invasivas. Se puede realizar la obliteración de la mastoide o del ático, en la mayoría de los casos con biomateriales. La tomografía computarizada es indispensable para el estudio de extensión preoperatorio. La resonancia magnética permite ayudar al diagnóstico diferencial si es necesario y, después, detectar los colesteatomas residuales o recidivantes durante el seguimiento. La vigilancia clínica y radiológica a largo plazo es indispensable.

© 2020 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Otitis crónica; Colesteatoma; Timpanotomía posterior; Vaciamiento; Obliteración

Plan

■ Introducción	1
■ Definición	2
■ Fisiopatología	2
Teoría de la metaplasia	2
Teoría de la inclusión epidérmica	2
Teoría de la migración lateral	2
Teoría de la proliferación papilar	2
Teoría de la retracción y de la invaginación	3
Teoría de la tracción mucosa	3
■ Patología	3
■ Diagnóstico	3
Signos funcionales	3
Exploración física	3
Exploraciones funcionales	4
Pruebas de imagen preoperatorias	4
Localización y extensión	5
■ Complicaciones de las otitis crónicas colesteatomatosas	6
Lisis osicular	6
Parálisis facial periférica	6
Fístula laberíntica	6
Laberintitis aguda	6
Complicaciones endocraneales	6

■ Diagnóstico diferencial	6
■ Tratamiento	7
Estrategia quirúrgica	7
Resultados quirúrgicos	9
■ Seguimiento	9
■ Conclusión	9

■ Introducción

La otitis crónica colesteatomatosa se define por la presencia de epidermis en el interior del oído medio, dotada de un potencial de descamación, de migración y de erosión. Suele considerarse una otitis crónica peligrosa para distinguirla de los otros cuadros de otitis crónica. Esta peligrosidad está relacionada con las propiedades osteolíticas y el carácter evolutivo del colesteatoma, que puede causar complicaciones graves ^[1] (laberintitis, parálisis facial, meningitis y absceso cerebral) que pueden provocar el fallecimiento ^[2].

El diagnóstico es principalmente clínico, y se basa en la demostración en la exploración otoscópica de escamas epidérmicas en el oído medio.

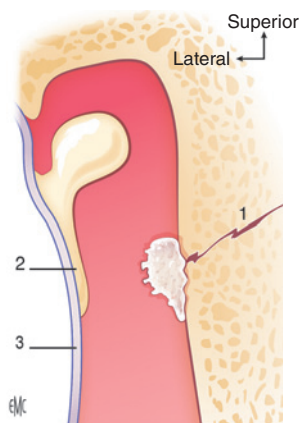


Figura 1. Inclusión epidérmica en el interior del oído medio (ejemplo de una fractura). 1. Fractura del yunque; 2. martillo; 3. membrana timpánica.

Si el diagnóstico clínico es difícil, la resonancia magnética (RM) con secuencias en restricción de difusión ayuda al clínico a establecer el diagnóstico.

El tratamiento es quirúrgico. Consiste en reseca el colesteatoma y efectuar, en la mayoría de los casos, una reconstrucción del oído. Se puede asociar una obliteración mastoidea o atical.

La agresividad es importante, sobre todo en los niños, con tasas de recidivas elevadas, de hasta el 40% [3, 4]. La localización o la extensión del colesteatoma pueden ser responsables de dificultades de erradicación completa del colesteatoma, origen de colestatomas residuales. El potencial evolutivo conlleva un riesgo de recidiva por formación de un nuevo colesteatoma, en ocasiones varios años después de la intervención quirúrgica inicial.

Por tanto, la vigilancia clínica y audiométrica a largo plazo asociada a RM repetidas es indispensable en el seguimiento posquirúrgico.

■ Definición

La otitis crónica colestomatosa puede definirse por la presencia de una matriz epidérmica en el interior del oído medio, donde se produce una acumulación de escamas por un trastorno de la migración epidérmica [5]. El término de otitis suele estar justificado por la presencia de una inflamación de la mucosa o de la matriz epidérmica. Su incidencia se estima en una de cada 10.000 personas [6]. Esta presencia de epidermis en el interior del oído medio presenta un potencial de descamación, de migración y de erosión. No existe riesgo de malignización en la progresión de este tumor benigno.

■ Fisiopatología

El colesteatoma puede ser una patología adquirida o congénita.

El colesteatoma congénito del oído medio es mucho menos frecuente que la otitis crónica colestomatosa adquirida [7]. Corresponde a la ausencia de reabsorción de las células embrionarias epidérmicas [8]. El colesteatoma congénito se desarrolla inicialmente por detrás de una membrana timpánica intacta y, en la mayoría de los casos, en ausencia de una enfermedad inflamatoria de la mucosa. Durante los primeros años de vida, este colesteatoma tiene un tamaño limitado y suele ocupar el cuadrante anterosuperior de la caja del tímpano. Si no se realiza un diagnóstico precoz, puede manifestarse de forma mucho más tardía por una complicación.

La otitis colestomatosa adquirida presenta una patogenia diferente. Se han descrito varias teorías:

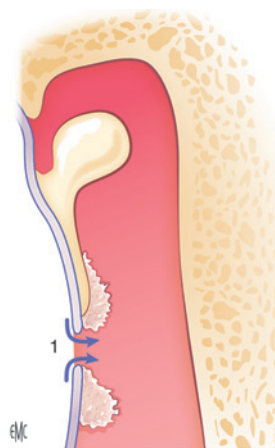


Figura 2. Migración de epidermis a través de una perforación (1).

- la teoría de la metaplasia de la mucosa del oído medio por un proceso inflamatorio;
- la teoría de la inclusión epidérmica;
- la teoría de la migración lateral;
- la teoría de la proliferación papilar;
- la teoría de la invaginación timpánica;
- la teoría de la tracción mucosa;

Teoría de la metaplasia

Las primeras observaciones patológicas sugirieron que el revestimiento mucoso del oído medio se puede transformar en un epitelio plano poliestratificado y queratinizante bajo el efecto de la inflamación crónica [9]. Esta teoría no se ha confirmado por datos experimentales o clínicos. Además, el colesteatoma se caracteriza por una transición brusca entre la matriz epidérmica y la mucosa adyacente del oído medio, mientras que en la metaplasia este paso es progresivo. Los estudios morfológicos microscópicos e histoquímicos confirman la similitud entre la epidermis del colesteatoma y la del fondo del conducto auditivo externo [10].

Teoría de la inclusión epidérmica

La inclusión epidérmica corresponde a la incarceration de fragmentos epidérmicos en el oído medio después de una fractura del hueso temporal (Fig. 1) o de una intervención quirúrgica.

Teoría de la migración lateral

Esta teoría se basa en la observación de una migración epidérmica a partir de los bordes de una perforación timpánica hacia las cavidades del oído medio (Fig. 2). Esta migración puede producirse al nivel del marco timpánico, pero también en contacto con el mango del martillo. En este último caso, adopta un aspecto de epidermosis maleolar. Los estudios histológicos han demostrado la propensión del epitelio timpánico, sobre todo al nivel de la pars flaccida, a migrar hacia el oído medio [11].

Teoría de la proliferación papilar

La proliferación papilar corresponde a una proliferación epitelial profunda que infiltra el tejido conjuntivo subyacente y atraviesa todo el grosor de la membrana timpánica (Fig. 3). Las papilas epidérmicas forman inclusiones epidérmicas en el oído medio, lo cual causa un verdadero colesteatoma. Esta proliferación se asocia a un estado avanzado de retracción timpánica según varios trabajos clínicos e inmunohistológicos [12].

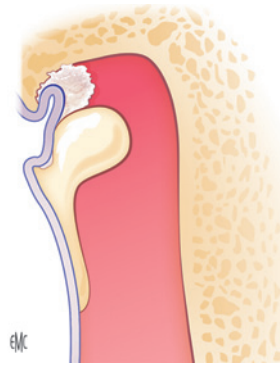


Figura 3. Proliferación epitelial profunda a partir de una retracción.

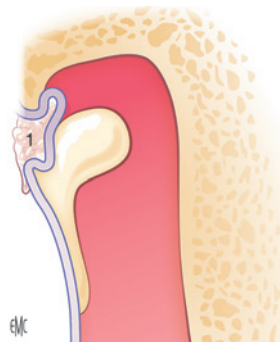


Figura 4. Invaginación de la pars flaccida (1), con acumulación de escamas que forman un colesteatoma.

Teoría de la retracción y de la invaginación

La gran mayoría de las otitis crónicas colestomatosas se deberían a la evolución de una bolsa de retracción timpánica [13], lo que se observa a menudo en la práctica clínica.

La bolsa de retracción se debe a varios factores, que combinan la depresión en la caja del tímpano causada por la disfunción tubárica, por inflamación crónica y alteración de la migración epidérmica lateral. En el paso de una bolsa de retracción a un estadio colestomatoso (Fig. 4) probablemente intervengan mecanismos de proliferación asociados [12].

Teoría de la tracción mucosa

Esta teoría se basa en el principio de una patología mucosa, que provoca una atracción seguida de una adhesión entre la mucosa del oído medio y la cara mucosa de la membrana timpánica [14]. Esta tracción mucosa provoca a continuación una retracción timpánica y el desarrollo de un colesteatoma (Fig. 5).

■ Patología

Desde el punto de vista macroscópico, se pueden distinguir tres formas de colesteatoma.

El colesteatoma sacular es el más clásico y el más frecuente en adultos. Suele ser atical o antrooical. Forma un saco redondeado de consistencia similar a una «castaña cocida», limitado por una membrana blanquecina y brillante. Este saco, o matriz, está lleno de escamas epidérmicas, conglomerados de queratina más o menos mezclados con secreciones purulentas.

La forma racemosa es una forma menos bien delimitada. Se observan numerosas expansiones digitiformes en

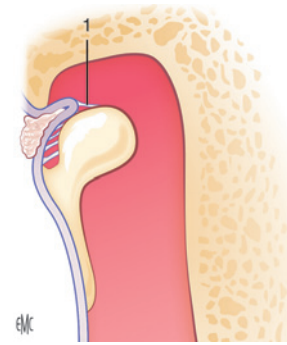


Figura 5. Adhesión entre la mucosa de la membrana timpánica y la de la caja del tímpano responsable de la formación de un colesteatoma. 1. Tracción.

las celdillas aéreas del oído medio. La disección quirúrgica es relativamente fácil, pero existe el riesgo de dejar un haz epidérmico oculto por las tabicaciones de las celdillas mastoideas.

La forma de epidermiosis invasiva corresponde a una lámina epidérmica extensa que reviste la mucosa del oído medio. Esta capa epidérmica suele infiltrar a mucha distancia los recesos del oído medio. Su despegamiento es difícil, lo que provoca que su exéresis suela ser incompleta.

Al microscopio, la matriz del colesteatoma tiene la misma estructura histológica y celular que la epidermis que reviste el fondo del conducto auditivo externo [10]. En el seno del colesteatoma, se observan a la perfección todos los estadios de maduración de los queratinocitos. También se pueden identificar células de Langerhans y células de Merkel. El corion subyacente se caracteriza por la presencia de numerosas células inflamatorias, como las células de Langerhans y también linfocitos, como linfocitos T activados.

Al nivel molecular, los trabajos muestran un crecimiento celular no controlado con una hiperproliferación causante de una capacidad de invasión y de osteólisis. Esta disregulación del control del crecimiento celular implica alteraciones genómicas o epigenéticas, que inducen una respuesta inmunitaria excesiva a la inflamación crónica [15].

■ Diagnóstico

La otitis crónica colestematosa puede producirse a cualquier edad y puede ser bilateral en alrededor del 10% de los casos. Su diagnóstico es esencialmente clínico.

Su incidencia se estima en una de cada 10.000 personas [6].

Signos funcionales

El motivo de consulta más frecuente es la otorrea purulenta y fétida; otros signos reveladores son la hipoacusia unilateral y la otorragia.

En ocasiones, el colesteatoma se manifiesta por sus complicaciones: vértigo, parálisis facial periférica, meningitis o absceso cerebral, tromboflebitis y fistulización cutánea.

La otalgia obliga a sospechar una complicación, porque la otitis colestematosa no complicada es indolora.

En menos ocasiones, la otitis colestematosa se descubre de forma fortuita durante la realización de una exploración otoscópica, una prueba de imagen o una intervención quirúrgica en el oído medio.

Exploración física

La exploración otoscópica es la clave del diagnóstico, que se confirma ante la presencia de escamas epidérmicas

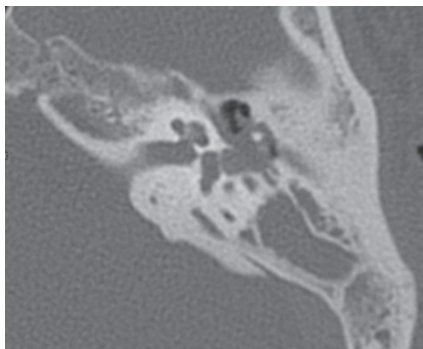


Figura 6. TC en corte axial, oído izquierdo. Ocupación nodular del epitímpano.

en el oído medio que salen por una perforación o por una bolsa de retracción timpánica.

La perforación o la bolsa se sitúan a menudo en la pars flaccida y en la región posterosuperior. Cuando se trata de una perforación, suele ser marginal y afecta al muro del ático o al marco timpánico posterior.

El colesteatoma puede estar enmascarado por un pólipo, una costra o un fragmento de cerumen. Es indispensable retirarlos para comprobar que no existe una lesión colestomatosa subyacente.

En la exploración física se buscan también signos de complicaciones laberínticas, faciales o neurológicas.

La acumetría con diapason permite orientarse hacia una sordera de transmisión o, al contrario, hacia una de tipo perceptivo sugestiva de una complicación laberíntica.

La exploración vestibular debe consistir en la búsqueda mediante videonistagmoscopia de un signo de la fistula, caracterizado por la presencia de un nistagmo provocado por la presión sobre el trago o por una hiperpresión realizada con un espéculo neumático. El nistagmo desencadenado suele ser horizontal y bate hacia el oído explorado. Se acompaña de un vértigo rotatorio concomitante.

La valoración del nervio facial consiste en identificar una parálisis facial periférica inicial, que puede objetivarse por la presencia de un signo de las pestañas de Souques.

Exploraciones funcionales

La exploración audiométrica suele mostrar una sordera de transmisión. En ocasiones, una sordera mixta, incluso una cofosis, puede sugerir una complicación laberíntica.

La audiometría también puede ser estrictamente normal, aunque exista una lisis de la cadena osicular, pues el colesteatoma puede realizar un efecto de columela entre la membrana timpánica y los restos osiculares o el laberinto.

La exploración audiométrica es indispensable antes de la realización de una intervención quirúrgica, no sólo para llevar a cabo una evaluación funcional del oído operado, sino también para valorar el oído contralateral.

Pruebas de imagen preoperatorias

Tomografía computarizada

La exploración mediante tomografía computarizada (TC) del hueso temporal es indispensable para el diagnóstico y, sobre todo, para el estudio de extensión y la estrategia quirúrgica del colesteatoma.

La TC permite precisar las extensiones del colesteatoma y buscar los signos de complicaciones.

En ocasiones, puede aportar argumentos a favor del diagnóstico: presencia de una masa tisular en el interior de las cavidades timpanomastoideas asociada a una o varias zonas de osteólisis; opacidad de densidad homogénea, a menudo nodular; contornos típicamente convexos (Fig. 6).

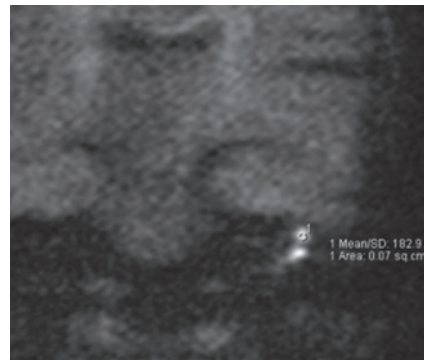


Figura 7. Colesteatoma en hiperseñal en restricción de difusión, corte coronal.

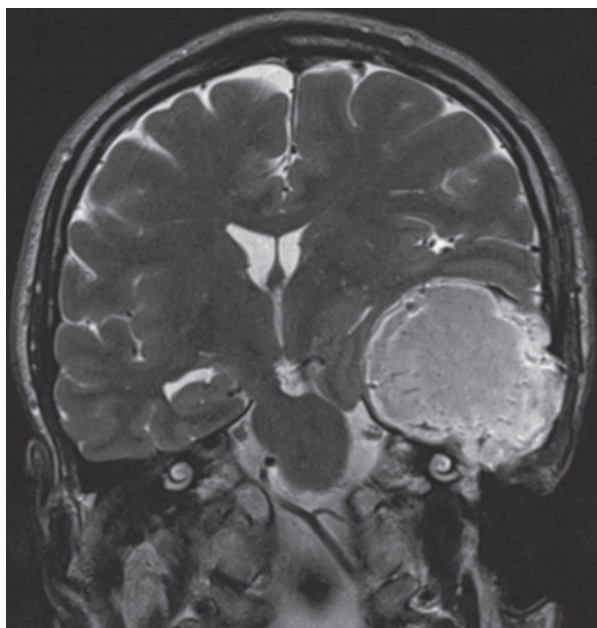


Figura 8. Colesteatoma de desarrollo intracerebral, con hiperseñal en T2, oído izquierdo.

La osteólisis, que indica el carácter agresivo de la matriz colestomatosa, es muy sugestiva. La lisis de la cadena osicular es frecuente pero inespecífica. Más específica es la erosión de la pared lateral del ático (o muro del ático). La osteólisis puede extenderse a otras estructuras, lo que indica complicaciones: lisis del tegmen, erosión del conducto facial, fistula laberíntica, extensión intrapetrosa.

Resonancia magnética

La RM es útil si existen dudas en el estudio preoperatorio.

En dicho estudio, permite diferenciar la naturaleza de una ocupación del oído medio. El colesteatoma aparece en hipo/iso señal en T1, hiperseñal en T2 e hiperseñal en restricción de difusión (Fig. 7), mientras que la fibrosis está en hiposeñal en difusión. El granuloma aparece en hiperseñal en T1.

La RM es indispensable para el diagnóstico y el estudio de extensión de las complicaciones encefálicas (Fig. 8). En caso de lisis del tegmen, se debe descartar un meningoencefalocelo, que puede presentar las mismas características en la TC que un colesteatoma (opacidad tisular con bordes convexos asociada a una lisis ósea). La RM también es útil para precisar la extensión de una fistula laberíntica y prever los riesgos laberínticos del tratamiento quirúrgico.



Figura 9. Sospecha clínica de colesteatoma atical, oído izquierdo.

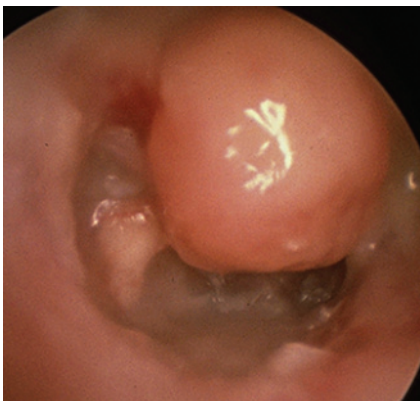


Figura 10. Pólipo que oculta un colesteatoma.

Localización y extensión

Localización

Para simplificar la extensión del colesteatoma, el oído medio y las cavidades mastoideas se dividen en cuatro zonas, según un consenso internacional de 2017 [16]: cavidad timpánica (T), ático (A), mastoides (M) y sitios de acceso difícil (S). Estos sitios incluyen las celdillas supratubáricas (S1) y el seno timpánico (S2).

Extensión

Se ha realizado una clasificación en función de la extensión del colesteatoma [16].

El estadio I corresponde a un colesteatoma localizado en el sitio inicial, es decir, el ático para los colesteatomas originados en la pars flaccida y la caja del tímpano para los originados en la pars tensa o colesteatomas congénitos.

El estadio II corresponde a una extensión a dos zonas anatómicas o más.

El estadio III corresponde a un colesteatoma responsable de complicaciones extracraneales, como parálisis facial periférica, fístula laberíntica, laberintitis o mastoiditis, lisis del conducto auditivo externo o defecto del tegmen.

El estadio IV corresponde a un colesteatoma responsable de complicaciones endocraneales.

Formas otoscópicas

Colesteatoma epitimpánico o atical

El colesteatoma puede observarse en forma de escamas blanquecinas situadas en la región de la membrana de Shrapnell (Fig. 9).

Un pólipo o una costra atical pueden ocultar un colesteatoma subyacente, lo que justifica una limpieza y una exploración minuciosa (Fig. 10).

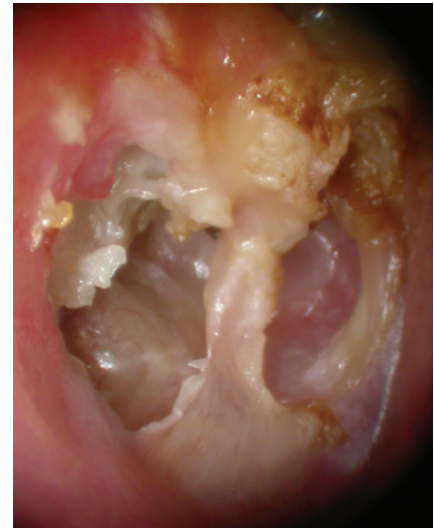


Figura 11. Colesteatoma posterosuperior, oído derecho.



Figura 12. Epidermisis maleolar, por migración a través de una amplia perforación timpánica, oído izquierdo.

Colesteatoma posterosuperior o mesotimpánico

Suele originarse en una bolsa de retracción posterosuperior, con lisis osicular asociada (Fig. 11).

La región del retrotímpano suele estar invadida, lo que puede justificar el control endoscópico peroperatorio.

Epidermisis maleolar

Es una forma que asocia una gran perforación de la membrana timpánica y una descamación a lo largo del mango del martillo (Fig. 12).

Las escamas epidérmicas pueden extenderse al interior del oído medio y revestir los relieves anatómicos, lo que dificulta su resección.

Colesteatoma congénito

Por lo general, en la exploración otoscópica se observa una masa blanquecina retrotimpánica con un tímpano normal, al nivel del cuadrante anterosuperior (Fig. 13), con ausencia de antecedente de otitis, de otorrea o de perforación timpánica, así como una ausencia de antecedente de intervención quirúrgica otológica.

La incidencia anual se estima en 0,12/1.000 niños con un promedio de edad en el momento del diagnóstico de 5,6 años.

En ocasiones se descubre de forma fortuita en un paciente asintomático durante una exploración otoscópica por su médico generalista o el pediatra.

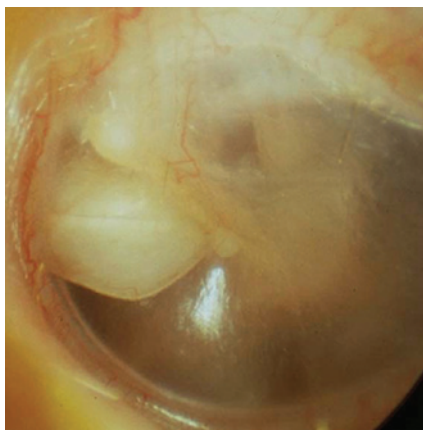


Figura 13. Colesteatoma congénito, anterosuperior, sobre la membrana timpánica normal, oído izquierdo.

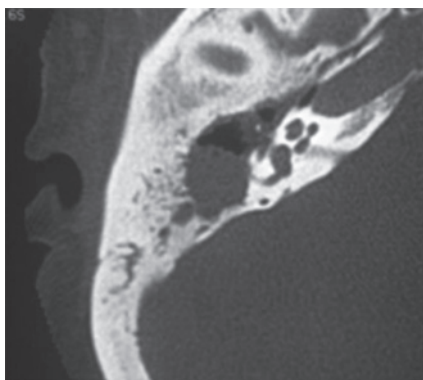


Figura 14. TC en corte axial del peñasco derecho, con colestoma que provoca la lisis del conducto semicircular lateral.

■ Complicaciones de las otitis crónicas colestatomatosas

Pueden ser el elemento que ponga de manifiesto la otitis colestomatosa y constituyen la gravedad de esta patología, que sigue siendo potencialmente mortal.

Lisis osicular

Esta lisis afecta en la mayoría de los casos a la rama larga del yunque. La lisis osicular provoca una sordera de transmisión.

En ocasiones, el audiograma es normal, porque el colestoma tiene un efecto de columela.

La TC de los peñascos permite en la mayoría de los casos precisar la afectación osicular antes de la intervención quirúrgica.

Parálisis facial periférica

Puede instaurarse con rapidez y sugerir en tal caso por error una parálisis facial a frigore, o aparecer de forma más progresiva.

La aparición de una parálisis facial periférica obliga a realizar un tratamiento quirúrgico semiurgente, después de un estudio con pruebas de imagen que precisen la extensión de las lesiones.

Fístula laberíntica

La lisis varía de la erosión del laberinto óseo a su destrucción completa, con denudación del laberinto membranoso (Fig. 14).



Figura 15. TC en corte coronal con absceso temporal como complicación de un colestoma izquierdo.

El conducto semicircular lateral es el más afectado. Sin embargo, el paciente puede estar asintomático. El síntoma más frecuente es un vértigo rotatorio intenso desencadenado por la presión sobre el trago. El signo de la fístula puede confirmar el diagnóstico, pero es inconstante.

La TC es indispensable para precisar las lesiones. La RM detalla la afectación ocasional del laberinto membranoso.

Laberintitis aguda

La laberintitis causa una sordera neurosensorial, en ocasiones hasta una cofosis, asociada a veces a acúfenos y vértigo espontáneo.

El tratamiento se basa en la administración de antibióticos y corticoides por vía intravenosa con el paciente hospitalizado, seguida de un tratamiento quirúrgico rápido de la otitis colestomatosa.

Complicaciones endocraneales

El colestoma puede complicarse con una meningitis, un absceso cerebral (Fig. 15), un empiema subdural o una trombosis del seno lateral.

Cualquier sintomatología neurológica o síndrome meníngeo en un contexto febril en un paciente con un colestoma obliga a sospechar una complicación endocraneal.

Es necesario realizar de urgencia una exploración neurológica, así como una RM o, en su defecto, una TC cerebral con contraste.

La otitis crónica colestomatosa no produce dolor espontáneo, por lo que la aparición de otalgia o cefalea debe hacer sospechar una complicación.

■ Diagnóstico diferencial

Ante una otorrea crónica, se debe sospechar el diagnóstico de otitis externa crónica y de otitis media crónica con tímpano abierto. En la otitis externa crónica, no existe perforación ni bolsa de retracción de la membrana timpánica. En las otitis medias crónicas con tímpano abierto, la perforación no suele ser marginal y no existe epidermis en el oído medio.

La histiocitosis X es una enfermedad sistémica que puede afectar al hueso temporal. Se manifiesta por una otorrea profusa con tímpano abierto, asociada a sordera. Las lesiones inflamatorias del oído medio se asocian

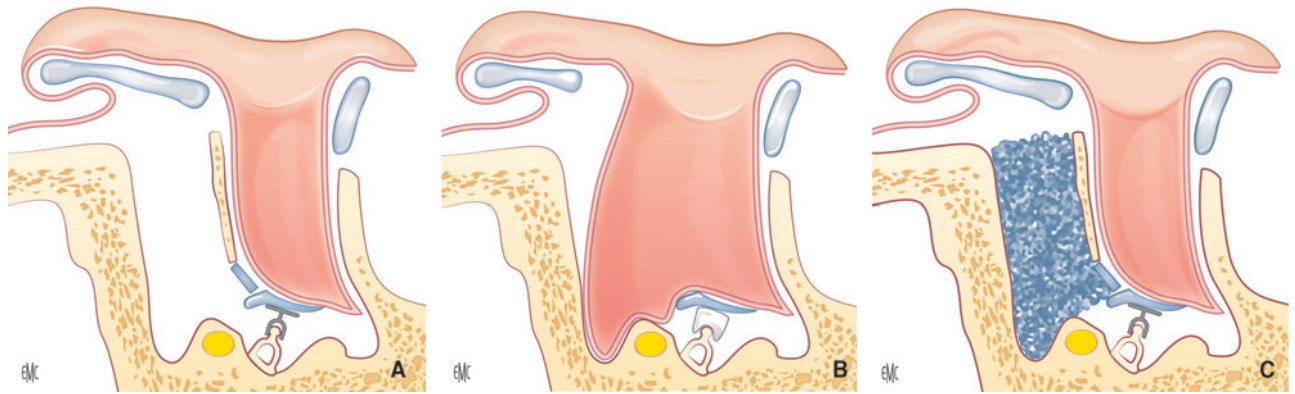


Figura 16. Estrategia quirúrgica.
A. Técnica cerrada.
B. Técnica abierta.
C. Obliteración mastoidea asociada.

también a una osteólisis del peñasco. En la mayoría de los casos son bilaterales. Las muestras histológicas permiten orientar el diagnóstico. Tras la curación, es frecuente observar pasado un tiempo la aparición de colesteatomas, que suelen ser bilaterales, como la afectación inicial de la histiocitosis.

■ Tratamiento

El tratamiento de la otitis crónica colestomatosa es quirúrgico.

No está indicado realizar una vigilancia simple del colesteatoma.

El objetivo principal es la resección completa del colesteatoma. Al mismo tiempo, si las condiciones lo permiten, puede plantearse la restauración de la función auditiva.

Se deben explicar los principales riesgos, que corresponden a las complicaciones evolutivas de un colesteatoma: laberintitis que puede causar secuelas de sordera de percepción e incluso cofosis, vértigo y acúfenos; parálisis facial periférica; complicaciones endocraneales. Su frecuencia es mucho menor que en ausencia de tratamiento.

El riesgo de colesteatoma residual o de recidiva se debe explicar al paciente y necesita una vigilancia rigurosa en el postoperatorio.

Estrategia quirúrgica

Por lo general, existen dos tipos de intervención en función de la conservación (o la reconstrucción) o no del conducto óseo.

Las técnicas conservadoras del conducto óseo (o procedimiento *canal wall up* o técnica cerrada) son la norma en la actualidad. Se pueden asociar a una obliteración del ático o de las cavidades mastoideas, sobre todo en caso de recidiva del colesteatoma (Fig. 16).

Las técnicas con sacrificio del conducto óseo (o procedimiento *canal wall down* o técnica abierta) se realizan menos debido a su morbilidad. Sin embargo, permiten un buen control del colesteatoma con una baja tasa de recidiva y están indicadas en caso de colesteatoma voluminoso sin reconstrucción posible o en un paciente con un seguimiento incierto.

Vía de acceso quirúrgica

La vía de acceso se adapta a la estadificación del colesteatoma.

La vía del conducto se puede emplear para los estadios I y II, asociada si es preciso a una aticotomía transmeatal.

Para los colesteatomas con una extensión mayor, en particular a las cavidades mastoideas, es indispensable una

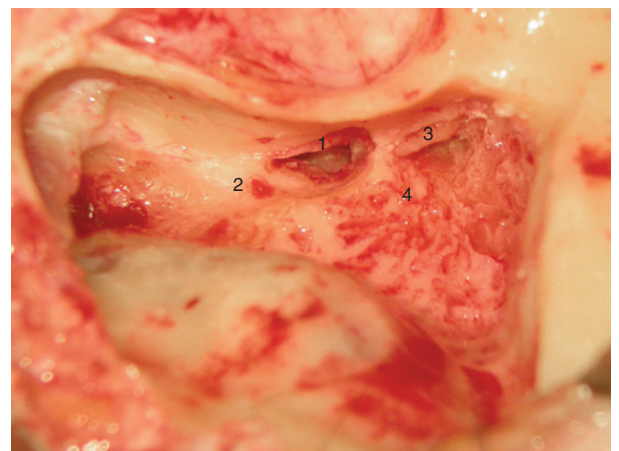


Figura 17. Timpanotomía posterior, oído izquierdo. 1. Cuerda del tímpano; 2. porción mastoidea del nervio facial; 3. yunque; 4. conducto semicircular lateral.

vía de acceso amplia para realizar una mastoidectomía. Puede tratarse de una vía endoaural ampliada o de una vía retroauricular.

Con independencia de la vía de acceso, la cirugía se realiza con monitorización del nervio facial.

Técnica cerrada (procedimiento canal wall up)

Las cavidades posteriores se abren a demanda, en función de la extensión de las lesiones, de modo que se realiza una antroaticotomía. La aticotomía se debe realizar lo más anteriormente posible para poder controlar las celdillas supratubáricas o receso epitimpánico anterior, origen frecuente de un colesteatoma residual.

Una timpanotomía posterior libera el receso facial y permite controlar el retrotímpano (Fig. 17). Esta etapa es cada vez menos frecuente, debido al auge de la endoscopia.

En ocasiones, se necesita una desarticulación de la cadena osicular para permitir una resección completa del colesteatoma sin traumatizar la cadena osicular.

La resección del colesteatoma se realiza con la mayor minuciosidad posible para efectuar la ablación de todo el tejido epidérmico. La resección debe realizarse en sentido retrógrado respecto al de la formación del colesteatoma. La disección debe ser prudente al aproximarse al conducto facial, sobre todo si la TC muestra una lisis del conducto.

Aportación de la endoscopia

La otoendoscopia, que está en pleno auge en los últimos años, permite un control de las zonas de difícil acceso, como el retrotímpano o el ático anterior, debido a su



Figura 18. Osiculoplastia con prótesis parcial sobre el estribo, control endoscópico.

efecto de «ojo de pez» y a su penetración en el interior del oído medio.

Varios autores han demostrado el beneficio de la endoscopia para acceder a estas zonas [17] respecto al microscopio. La endoscopia permite también minimizar la vía de acceso, a menudo por la vía del conducto.

La endoscopia permitiría también disminuir la tasa de recidiva utilizándola de forma exclusiva o asociada al microscopio, en busca de un colesteatoma residual al final del procedimiento [18].

Sin embargo, la endoscopia requiere un aprendizaje específico y presenta el defecto de movilizar una mano del cirujano. Por tanto, su utilización no siempre es fácil, en particular en un oído inflamatorio. Además, hay que tener cuidado con un posible contacto del endoscopio con la cadena osicular.

Refuerzo cartilaginoso

Se coloca un injerto cartilaginoso al final del procedimiento para evitar una recidiva de la bolsa de retracción y del colesteatoma.

Se puede movilizar, dependiendo de la vía de acceso o de la costumbre del cirujano, de la concha o del trago. Es posible utilizarlos en placas adelgazadas yuxtapuestas o según la técnica de empalizada.

El cartilago suele utilizarse a la vez para la reconstrucción del marco óseo y para la de la membrana timpánica.

Osiculoplastia y cementoplastia

La osiculoplastia no se realiza de forma sistemática durante la resección de un colesteatoma y se debe efectuar si las condiciones anatómicas e inflamatorias lo permiten. Si la mucosa parece sana, la osiculoplastia está perfectamente justificada, sobre todo si la resección ha sido completa y si el riesgo de colesteatoma residual se considera bajo. En caso contrario, es mejor diferir la osiculoplastia.

El tipo de osiculoplastia depende de la lisis osicular inicial o de la necesidad de desarticulación, y la elección de la prótesis depende de la experiencia y de la costumbre del cirujano (Fig. 18).

En caso de lisis osicular al nivel de la articulación incudostapedial, la colocación de cemento otológico para reforzar o reconstruir una parte de la rama descendente del yunque proporciona unos resultados audiométricos excelentes.

Obliteración

En los colesteatomas recidivantes, o de forma sistemática según algunos autores, la obliteración del ático o de las cavidades mastoideas tiene varias ventajas.

Permitiría, por una parte, una disminución de la tasa de recidiva a un nivel próximo al obtenido con una cavidad de vaciamiento, tanto en la población adulta como pediátrica [19-22]. Sin embargo, en la actualidad no hay estudios que permitan precisar con un alto nivel de evidencia las indicaciones de la obliteración.

Dicha obliteración también permite, en algunos casos, estabilizar la reconstrucción cartilaginosa.

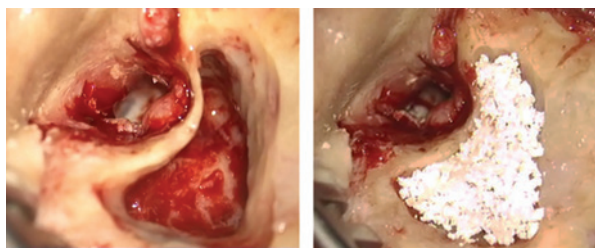


Figura 19. Obliteración mastoidea con hidroxipatita, oído izquierdo.

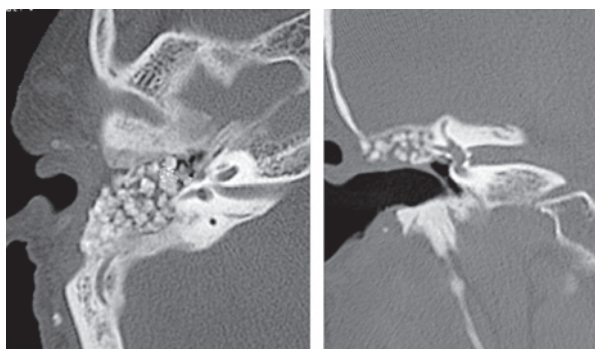


Figura 20. Vigilancia mediante TC de una obliteración mastoidea con cerámica, claramente individualizable del hueso.

Los biomateriales más utilizados son las cerámicas (hidroxipatita) (Fig. 19), el bifosfato de calcio, el biovidrio activo y la pasta de hueso (mezcla de adhesivo biológico y de polvo de hueso). La vigilancia radiológica (Fig. 20) y la reintervención quirúrgica parecen más fáciles si se utiliza cerámica o biovidrio.

La utilización de biovidrio se consideraría la mejor asociación [19] debido a su facilidad de colocación y a su actividad antibacteriana. Sin embargo, el nivel de evidencia es bajo y se limita a trabajos retrospectivos, con cohortes restringidas.

Algunos autores proponen una retirada-recolocación de la pared posterior del conducto, lo que permite un tiempo de resección en mejores condiciones. La reconstrucción inmediata del conducto óseo al final de la intervención permite clasificar este procedimiento en las técnicas cerradas.

Técnica abierta (procedimiento canal wall down)

La cavidad de vaciamiento, o técnica abierta, consiste en la creación de una cavidad única que reúne todas las cavidades antro-ático-mastoideas con el conducto auditivo óseo, por supresión de la pared posterior y del muro del ático.

En la actualidad, se utiliza menos por su morbilidad, pero se puede realizar a demanda en los colesteatomas extensos, con obliteración mastoidea al final del procedimiento para la reconstrucción.

Está indicada en los colesteatomas extensos o con un seguimiento incierto. Su finalidad es doble: permitir la vigilancia otoscópica de todo el oído medio y evitar cualquier receso que pueda mantener una zona de retención epidérmica.

Con independencia de la vía de acceso (retroauricular o endoaural ampliada), esta técnica suele dividirse en siete tiempos: mastoaticotomía; supresión del muro del ático y de la pared posterior del conducto óseo; descenso de los bordes mastoideos posteriores y superiores; exclusión o regularización de la punta; descenso del muro del nervio facial; regularización del ático anterior; regularización de las paredes anteriores e inferiores del conducto óseo.

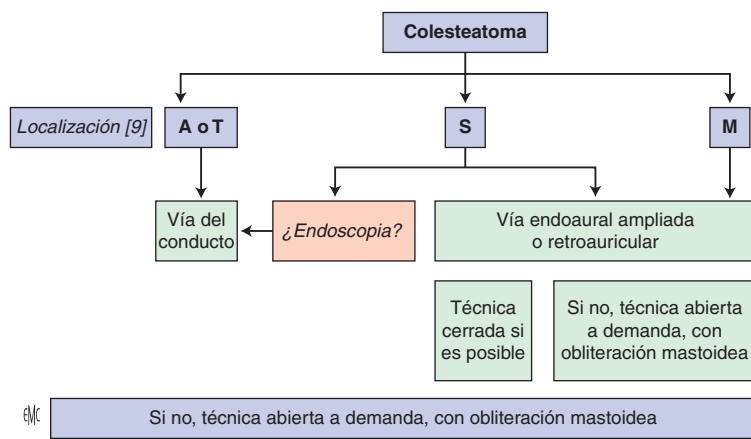


Figura 21. Propuesta de estrategia quirúrgica, basada en la localización del colesteatoma. T: cavidad timpánica; A: ático; M: mastoides; S: sitios de acceso difícil.

Al final de la intervención, la cavidad no debe presentar ningún relieve agudo o receso.

La epidermización de la cavidad se asegura revisando las paredes óseas desnudas con un fragmento muy amplio de aponeurosis temporal, que constituye un soporte para la epidermización.

La meatoplastia constituye la última etapa de la intervención, pero de ella depende en gran medida una buena tolerabilidad de la cavidad. La vía endoaural ampliada proporciona un acceso muy fácil al meato, lo que permite realizar una meatoplastia extracartilaginosa que respete el cartilago del pabellón, o una meatoplastia transcartilaginosa, más amplia, que englobe un fragmento del pabellón.

En la Figura 21 se presenta una propuesta de estrategia quirúrgica, pero existen pocas recomendaciones oficiales y la estrategia varía según las escuelas y las costumbres de los distintos centros.

Resultados quirúrgicos

Los resultados de la cirugía del colesteatoma tienen en cuenta la tasa de curación de la enfermedad colestomatosa, pero también los resultados funcionales de la audición.

Colesteatomas residuales y recidivantes

Se distinguen:

- los colesteatomas residuales que corresponden a los restos epidérmicos dejados in situ durante la intervención. Estas lesiones suelen tener forma de perla más o menos voluminosa;
- los colesteatomas recidivantes, que corresponden a la recidiva de los mecanismos patológicos que dan lugar a la formación de un nuevo colesteatoma, en la mayoría de los casos, una nueva bolsa de retracción. Por tanto, estas recidivas se producen y se manifiestan de forma más tardía que los colesteatomas residuales.

Existe una gran heterogeneidad de las incidencias de recidivas/residuales descritas en la literatura, con cifras del 5-50% [4, 23], debido a la diversidad de las estrategias y contextos quirúrgicos.

La edad parece ser un factor de riesgo significativo de enfermedad residual, con tasas de colesteatomas residuales más elevadas [3, 4].

La utilización de la endoscopia durante la resección o para el control al final del procedimiento parece disminuir la tasa de colesteatoma residuales [18].

Se han mencionado en los estudios otros factores predictivos de colesteatomas residuales, pero son motivo de debate: estado inflamatorio de la mucosa del oído medio, número de sitios invadidos, invasión del retrotímpano.

La tasa de colesteatoma recidivante también es muy variable. La obliteración de la mastoides y del epitímpano

mediante un biomaterial parece proporcionar una tasa de recidiva menor en los adultos [24] y en los niños [19].

Los resultados varían según la técnica quirúrgica utilizada. No se ha realizado ningún estudio comparativo y aleatorizado, por lo que es difícil afirmar que una técnica sea más eficaz que otra. Sin embargo, parece que el porcentaje de recidiva es mayor con una técnica cerrada que con una cavidad de vaciamiento. La utilización de una técnica cerrada con obliteración proporcionaría resultados parecidos a los obtenidos con una técnica abierta.

Resultados funcionales

Los resultados funcionales varían también según los estudios.

No parece haber diferencias notables entre una osiculoplastia primaria o en un segundo tiempo, lo que invita a su realización precoz si las condiciones lo permiten.

Seguimiento

El riesgo de colesteatoma residual o de recidiva obliga a una vigilancia rigurosa, regular y prolongada.

Resulta excepcional que un colesteatoma residual no se diagnostique en los cinco primeros años después de la intervención inicial. Sin embargo, las recidivas pueden manifestarse de forma tardía, en ocasiones después de 10 años.

Hasta el final del siglo XX, se recomendaba una revisión quirúrgica de forma sistemática después de la realización de una timpanoplastia con técnica cerrada. En la actualidad, la revisión quirúrgica ya no es sistemática. La indicación se orienta por la vigilancia endoscópica y audiométrica, así como por las pruebas de imagen.

Parece aconsejable realizar una RM 18 meses después de la intervención y, después, a los 3 y a los 5 años postoperatorios. Sin embargo, en ausencia de consenso, se puede solicitar una TC de peñascos, con RM en caso de duda, y realizar una reintervención quirúrgica si las pruebas de imagen son típicas de un colesteatoma residual.

Conclusión

La otitis crónica colestomatosa es una patología causante de complicaciones potencialmente mortales.

El tratamiento quirúrgico es indispensable, después de una exploración física y audiométrica, así como de las pruebas de imagen para precisar la extensión y las posibles dificultades quirúrgicas.

La tomografía computarizada es indispensable para el estudio de extensión preoperatorio.

La RM puede ayudar al diagnóstico, pero permite sobre todo detectar colesteatomas recidivantes o residuales en el seguimiento postoperatorio.

Las técnicas quirúrgicas son diversas, pero las técnicas cerradas son la norma, con refuerzo cartilaginoso y osculoplastia si es preciso. La aportación de la endoscopia y de las obliteraciones con biomaterial parece importante, pero sus indicaciones precisas aún están por definir.

■ Bibliografía

- [1] Laulajainen Hongisto A, Aarnisalo AA, Lempiäinen L, Saat R, Markkola A, Leskinen K, et al. Otogenic intracranial abscesses, our experience over the last four decades. *J Int Adv Otol* 2017;**13**:40–6.
- [2] Bergmann K. Fatal complications of otitis 60 years ago. *HNO* 1995;**43**:478–81.
- [3] Shohet JA, de Jong AL. The management of pediatric cholesteatoma. *Otolaryngol Clin North Am* 2002;**35**:841–51.
- [4] Jackson R, Addison AB, Prinsley PR. Cholesteatoma in children and adults: are there really any differences? *J Laryngol Otol* 2018;**132**:575–8.
- [5] Gray JD. The chronic ear. The treatment of cholesteatoma in children. *Proc R Soc Med* 1964;**57**:769–71.
- [6] Kemppainen HO, Puhakka HJ, Laippala PJ, Sipilä MM, Manninen MP, Karma PH. Epidemiology and aetiology of middle ear cholesteatoma. *Acta Otolaryngol* 1999;**119**:568–72.
- [7] Darrouzet V, Duclos J-Y, Portmann D, Bebear J-P. Congenital middle ear cholesteatomas in children: our experience in 34 cases. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2002;**126**:34–40.
- [8] Levenson MJ, Michaels L, Parisier SC. Congenital cholesteatomas of the middle ear in children: origin and management. *Otolaryngol Clin North Am* 1989;**22**:941–54.
- [9] Sadé J, Babiacki A, Pinkus G. The metaplastic and congenital origin of cholesteatoma. *Acta Otolaryngol* 1983;**96**:119–29.
- [10] Magnan J, Chays A, Bremond G, De Micco C, Lebreuil G. Anatomic-pathology of cholesteatoma. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 1991;**45**:27–34.
- [11] Karmody CS, Northrop C. The pathogenesis of acquired cholesteatoma of the human middle ear: support for the migration hypothesis. *Otol Neurotol* 2012;**33**:42–7.
- [12] Sudhoff H, Tos M. Pathogenesis of attic cholesteatoma: clinical and immunohistochemical support for combination of retraction theory and proliferation theory. *Am J Otol* 2000;**21**:786–92.
- [13] Gersdorff MC, Debaty ME, Tomasi JP. Pathophysiology of cholesteatoma. *Rev Laryngol Otol Rhinol* 2006;**127**:115–9.
- [14] Jackler RK, Santa Maria PL, Varsak YK, Nguyen A, Blevins NH. A new theory on the pathogenesis of acquired cholesteatoma: mucosal traction. *Laryngoscope* 2015;**125**(Suppl. 4):S1–14.
- [15] Kuo C-L. Etiopathogenesis of acquired cholesteatoma: prominent theories and recent advances in biomolecular research. *Laryngoscope* 2015;**125**:234–40.
- [16] Yung M, Tono T, Olszewska E, Yamamoto Y, Sudhoff H, Sakagami M, et al. EAONO/JOS Joint consensus statements on the definitions, classification and staging of middle ear cholesteatoma. *J Int Adv Otol* 2017;**13**:1–8.
- [17] Bennett ML, Zhang D, Labadie RF, Noble JH. Comparison of middle ear visualization with endoscopy and microscopy. *Otol Neurotol* 2016;**37**:362–6.
- [18] Alicandri-Ciuffelli M, Marchioni D, Kakehata S, Presutti L, Villari D. Endoscopic management of attic cholesteatoma: long-term results. *Otolaryngol Clin North Am* 2016;**49**:1265–70.
- [19] Schimanski G, Schimanski E. Obliteration of mastoid cavities: 30 years of experience with recommendations for surgical strategy. *HNO* 2015;**63**:538–45.
- [20] Yung M, Bennett A. Use of mastoid obliteration techniques in cholesteatoma. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg* 2013;**21**:455–60.
- [21] Vercruysse J-P, De Foer B, Somers T, Casselman JW, Offeciers E. Mastoid and epitympanic bony obliteration in pediatric cholesteatoma. *Otol Neurotol* 2008;**29**:953–60.
- [22] Trinidad A, Skingsley A, Yung MW. Mastoid obliteration surgery for cholesteatoma in 183 adult ears—a 5-year prospective cohort study: our experience. *Clin Otolaryngol* 2015;**40**:721–6.
- [23] van Dinther JJS, Coopman R, Vercruysse J-P, Somers T, Zarowski A, Vanspauwen R, et al. The bony obliteration tympanoplasty in pediatric cholesteatoma: long-term hearing results. *Otol Neurotol* 2018;**39**:715–23.
- [24] Mercke U. The cholesteatomatous ear one year after surgery with obliteration technique. *Am J Otol* 1987;**8**:534–6.

G. Michel, Praticien hospitalier (guillaume.michel@chu-nantes.fr).

P. Bordure, Professeur des Universités—Praticien hospitalier.

Service ORL, CHU de Nantes, 1, place Alexis-Ricordeau, 44093 Nantes, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Michel G, Bordure P. Otitis crónica colesteatomatosa. EMC - Otorrinolaringología 2020;49(4):1-10 [Artículo E – 20-095-A-20].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos/ Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Auto-evaluación



Caso clínico